

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD INTEGRAL & METODOLOGÍA ÁGIL (SCRUMBAN)

Estudio de Factibilidad y Metodologia de Desarrollo - LocadedCar

Evaluacion de Factibilidad Tecnica, Operativa y Financiera (Costo-Beneficio / ROI) y Definicion de la Metodologia Scrumban

Proyecto: LocadedCar Luxury Motors Platform	Metodologia: Scrumban (Scrum + Tablero Kanban)
Evaluacion Economica: ROI Proyectado: 188.2% Payback: 4.2 meses	Institucion: Tecnologico Nacional de Mexico / ITMA II
Desarrollado por: BYTE-FORCE	Version: 2.0 (Produccion & Validacion Integral)

1. Estudio de Factibilidad Tecnica

El analisis de **Factibilidad Tecnica** evalua la disponibilidad de recursos de hardware, software, telecomunicaciones y capacidad de desarrollo para construir y operar la plataforma sin dependencias criticas no resueltas:

Dimension Tecnica	Requerimiento / Stack Seleccionado	Justificacion de Viabilidad y Disponibilidad
Servidor y Runtime	Node.js v20+ LTS / v24.20.0 Next.js 16.3.4 (App Router)	Arquitectura de servidor de alto rendimiento con Turbopack, renderizado hibrido (RSC) y endpoints optimizados sin costo de licenciamiento.
Base de Datos & ORM	Prisma ORM 5.22.0 SQLite (local) / PostgreSQL (cloud)	Garantiza atomicidad transaccional ACID, migraciones tipadas y portabilidad inmediata entre entornos locales de desarrollo y la nube.
Frontend & Estilos	React 19.2.8 + Tailwind CSS v4 Framer Motion + Three.js / R3F	Diseno Glassmorphism Apple-style a 60 FPS, microinteracciones reactivas y visualizacion 3D nativa sobre WebGL sin plugins externos.
Hardware Servidor	2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD Ancho de banda 100 Mbps	Dimensionamiento estandar disponible en cualquier proveedor cloud (AWS, Vercel, VPS Linux) con costos sumamente accesibles.

Veredicto de Factibilidad Tecnica: VIABLE AL 100%. Toda la infraestructura se basa en tecnologias de codigo abierto y estandares modernos de la industria web.

2. Estudio de Factibilidad Operativa

La **Factibilidad Operativa** analiza la adaptabilidad de los usuarios y la compatibilidad con los flujos de trabajo de la concesionaria:

- **Experiencia del Cliente (UX VIP):** El stepper guiado en 3 pasos (/checkout) reduce la tasa de abandono al eliminar formularios engorrosos y proporcionar seleccion visual de modalidades (100% o 10% de apartado).
- **Curva de Aprendizaje Administrativa:** El panel /admin/inventario y /admin/clientes no requiere conocimientos tecnicos previos; permite la gestion intuitiva de altas, bajas y cotizaciones en segundos.
- **Eficiencia en Procesos Comerciales:** Disminuye en un 85% el tiempo de formalizacion de apartados y evita conflictos entre vendedores al bloquear inmediatamente el auto vendido en la base de datos.

Veredicto de Factibilidad Operativa: VIABLE AL 100%.

3. Estudio de Factibilidad Economica y Analisis Costo-Beneficio (ROI)

Evaluacion financiera exhaustiva proyectada a 1 ano de operacion comercial (valores expresados en Pesos Mexicanos MXN):

Rubro Financiero	Concepto / Descripcion	Monto Estimado (MXN)
Inversion Inicial (CAPEX)	Diseno de arquitectura, desarrollo Fullstack Next.js, modelado 3D, pruebas e integracion.	\$120,000.00
Infraestructura & Dominio	Servidor Cloud VPS / Vercel Pro, Dominio SSL anual, almacenamiento de fotos en CDN.	\$6,000.00
Licenciamiento de Software	Frameworks Open Source (Next.js, React, Tailwind, Prisma, Three.js, SQLite).	\$0.00 (Open Source)
SUBTOTAL INVERSION INICIAL	Costo total de implementacion y puesta en marcha.	\$126,000.00
Mantenimiento Anual (OPEX)	Monitoreo preventivo, parches de seguridad y soporte tecnico continuo.	\$18,000.00
COSTO TOTAL PRIMER AÑO	CAPEX Total + OPEX Anual consolidado.	\$144,000.00

Rubro de Beneficio Economico Cuantificable	Impacto y Origen del Ahorro / Ingreso	Beneficio Anual (MXN)
Ahorro en Comisiones Externas	Eliminacion de portales intermediarios y comisionistas automotrices externos.	\$80,000.00
Captura de Ventas Incrementales	Apartados digitales 24/7 de compradores foraneos (al menos 2 ventas extra/ano).	\$300,000.00
Optimizacion Administrativa	Ahorro en papeleria, contratos fisicos y cotizaciones manuales duplicadas.	\$35,000.00
TOTAL BENEFICIOS ANUALES ESTIMADOS	Ingresos adicionales y ahorros directos generados por LocadedCar.	\$415,000.00

Indicadores Financieros Clave de Rentabilidad:

- **Beneficio Neto Anual:** \$415,000.00 - \$144,000.00 = **\$271,000.00 MXN**
 - **Retorno de Inversion (ROI):** [Beneficio Neto / Inversion Total] x 100 = [\$271,000 / \$144,000] x 100 = **188.2%**
 - **Periodo de Recuperacion (Payback):** [\$144,000 / \$415,000] x 12 meses = **4.2 meses.**
- Conclusion Financiera:** El proyecto amortiza la totalidad de su inversion en menos de 5 meses y genera un retorno cercano al 200%.

4. Metodologia de Desarrollo de Software: Scrumban

Para el desarrollo de **LocadedCar** se adopto un marco metodologico agil hibrido: **Scrumban (Scrum + Kanban)**. Combina la disciplina iterativa y planificacion estructurada de Scrum con la flexibilidad, visualizacion continua del flujo de trabajo y limites de trabajo en progreso (WIP limits) propios de Kanban.

Fase / Sprint	Duracion	Objetivos Tecnicos y Entregables Clave	Estado
Sprint 1: Base & Arquitectura	2 Semanas	Configuracion de Next.js 16 con Turbopack, diseno del schema Prisma, base de datos SQLite y scripts de seeding inicial con 9 superdeportivos.	Completado
Sprint 2: Catalogo & UI/UX	2 Semanas	Sistema de diseno Glassmorphism con Tailwind CSS v4, componentes interactivos de filtrado por carroceria y formateo de divisas oficial MXN.	Completado
Sprint 3: Visor 3D & Color	2 Semanas	Ficha de detalle (/catalogo/[id]), selector reactivo de paletas cromaticas HEX e integracion del visor tridimensional Three.js / React Three Fiber.	Completado
Sprint 4: Checkout & Pagos	2 Semanas	Stepper en 3 fases (/checkout), simulador de Tarjeta Black Card, transferencias SPEI VIP, endpoint /api/checkout, bloqueo de chasis y recibo digital.	Completado
Sprint 5: Backoffice & CRM	2 Semanas	Desarrollo de paneles protegidos: CRUD de inventario vehicular (/admin/inventario) y CRM comercial de prospectos y cotizaciones (/admin/clientes).	Completado
Sprint 6: QA & Despliegue	1 Semana	Pruebas transaccionales, auditoria de concurrencia, documentacion tecnica formal del sistema, optimizacion de build y publicacion en repositorio GitHub.	Completado

Practicas de Ingenieria y Control de Calidad:

- **Control de Versiones (Git Flow):** Flujo estructurado de ramas con revision de commits y despliegue a rama main protegida.
- **Tipado Estricto de Datos:** 100% del codigo fuente auditado mediante TypeScript en modo estricto, garantizando cero errores en tiempo de compilacion.
- **Monitoreo y Entrega Continua (CI/CD):** Verificacion automatica de construccion (npm run build) y validacion de esquemas ORM antes de produccion.